**ĐỒ ÁN TIN HỌC – HỌC KỲ I (2026-2027)**

**XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN**

**BẰNG NGÔN NGỮ C++**

Giảng viên: Lương An Vinh

SVTH: Phạm Đăng Lưu - Trần Đức Minh

Lớp: D24_TH05

# 1. Kiến trúc chương trình:

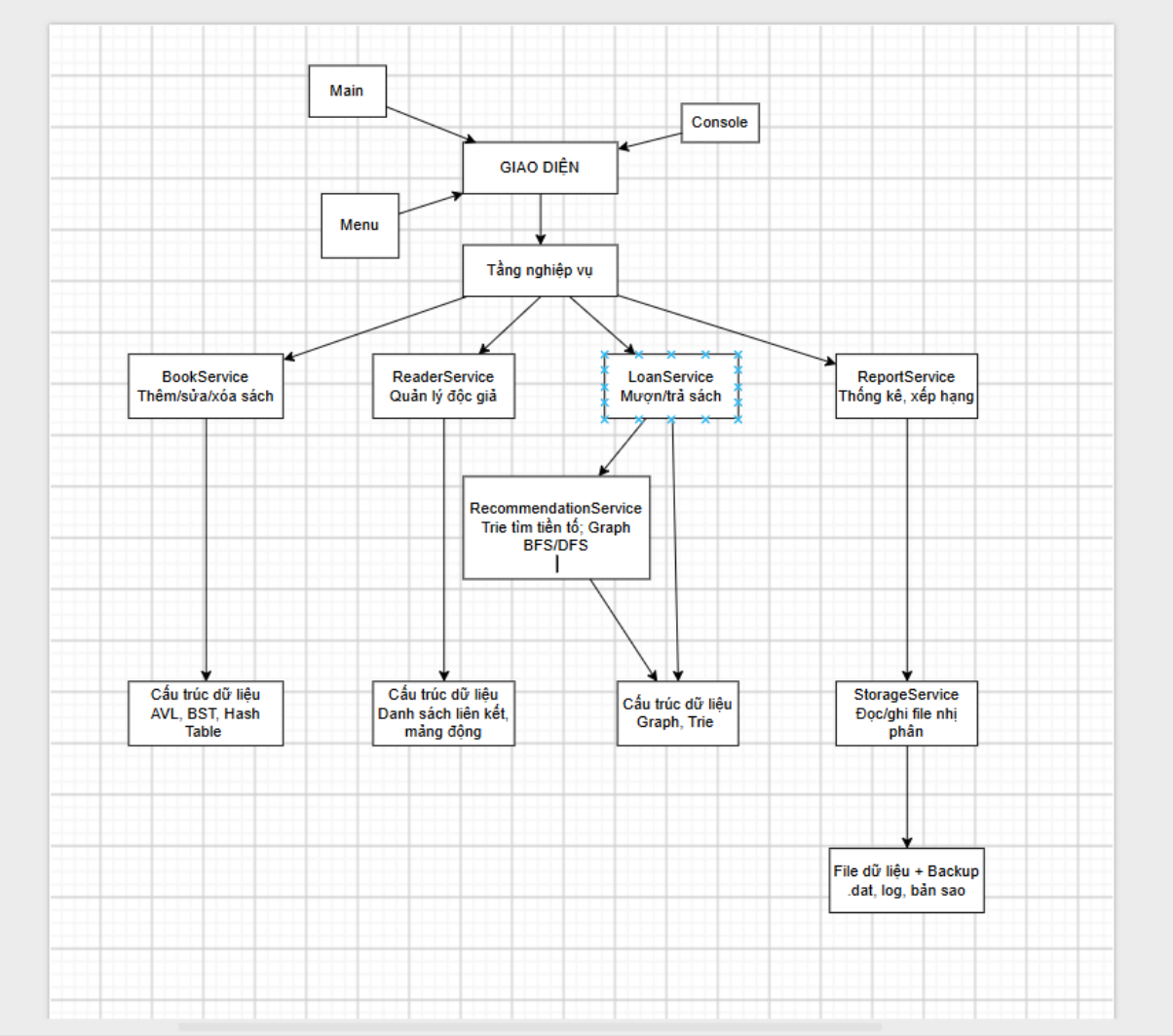
– Chương trình được chia làm 4 tầng: giao diện, nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu, và lưu trữ.

- **Giao diện:** menu, nhập liệu.
- **Nghiệp vụ:** các service kiểm tra ràng buộc.
- **Cấu trúc dữ liệu:** tự cài đặt.
- **Lưu trữ:** đọc file, ghi file, sao lưu.

– Toàn bộ dữ liệu sẽ nằm trong 1 đối tượng Library truyền cho các service và không cần biến toàn cục.

# 2. Vẽ sơ đồ lớp / sơ đồ module:

## a. Sơ đồ module



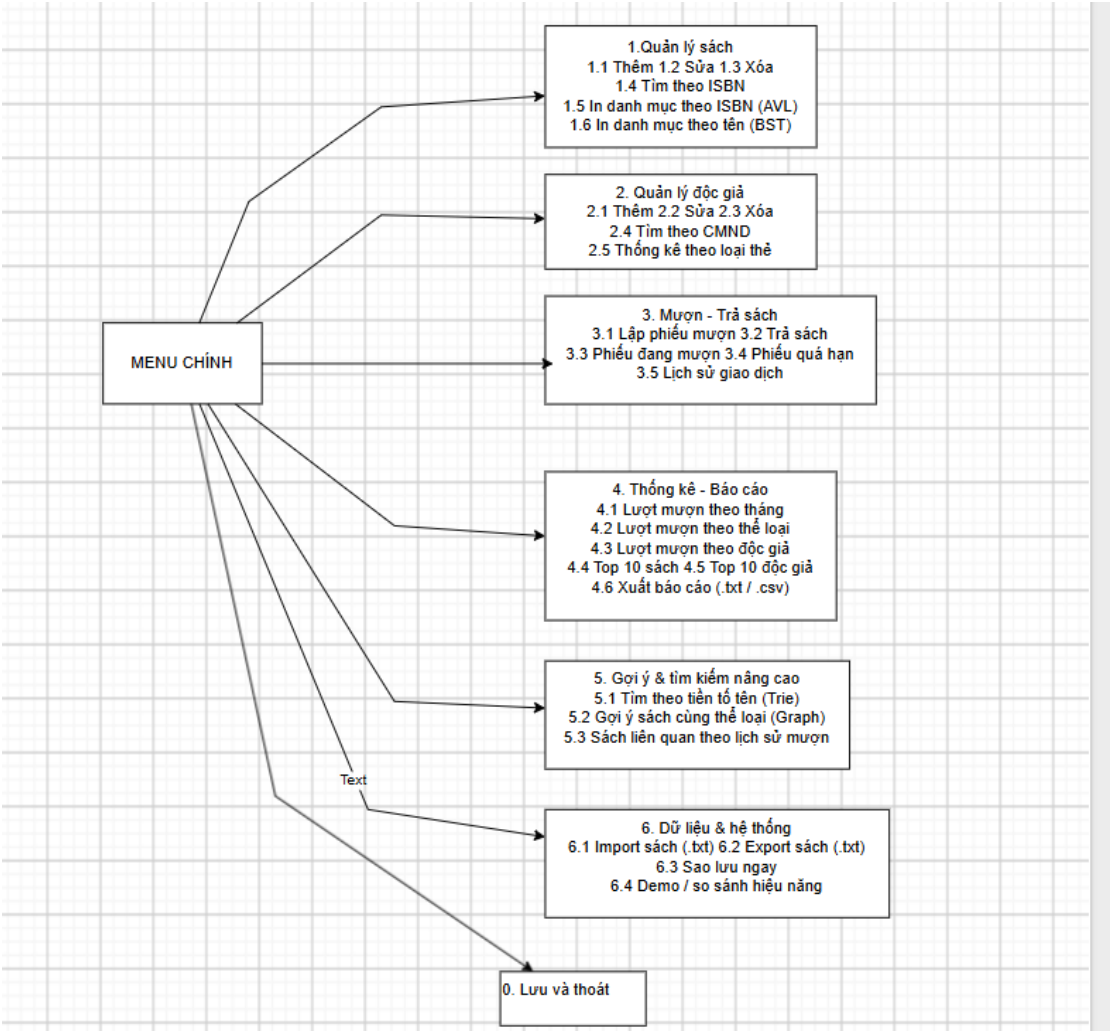

# 3. Cấu trúc dữ liệu cho từng chức năng:

| CTDL | Dùng cho chức năng | Vì sao chọn | Độ phức tạp |
|---|---|---|---|
| Cây AVL | Quản lý sách theo ISBN (thêm, xóa, sửa, tìm, in theo ISBN) | Tự cân bằng nên tìm / thêm / xóa luôn nhanh; duyệt in-order cho danh sách đã sắp | Tìm, thêm, xóa: O(log n).<br>In danh mục: O(n). |
| Cây BST | In danh mục sách theo tên | Đề yêu cầu; khóa = tên đã bỏ dấu + ISBN; duyệt in-order | TB O(log n), xấu nhất O(n). In: O(n). |
| Bảng băm (separate chaining) | Quản lý độc giả theo CMND | Tra cứu theo CMND gần như tức thì; va chạm xử lý bằng danh sách liên kết | TB O(1), xấu nhất O(r). |
| Danh sách liên kết đơn | Danh sách phiếu mượn | Phiếu luôn thêm vào cuối, không cần dịch phần tử | Thêm cuối O(1); tìm theo mã phiếu O(L). |
| Mảng động | Lịch sử giao dịch (để thống kê) | Chỉ thêm cuối và duyệt tuần tự; truy cập theo chỉ số | Thêm cuối O(1) khấu hao; duyệt O(T). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Đồ thị (danh sách kề), BFS/DFS | Gợi ý sách cùng thể loại | Đồ thị thưa nên dùng danh sách kề; BFS lấy sách gần nhất trước | O(V + E) |
| Trie (CTDL tự tìm hiểu) | Tìm sách theo tiền tố tên (autocomplete) | Thời gian tìm chỉ phụ thuộc độ dài tiền tố | Thêm / tìm tiền tố: O(m) |
| File nhị phân | Lưu toàn bộ dữ liệu | Bản ghi kích thước cố định, đọc ghi nhanh | O(n + r + L + T) |

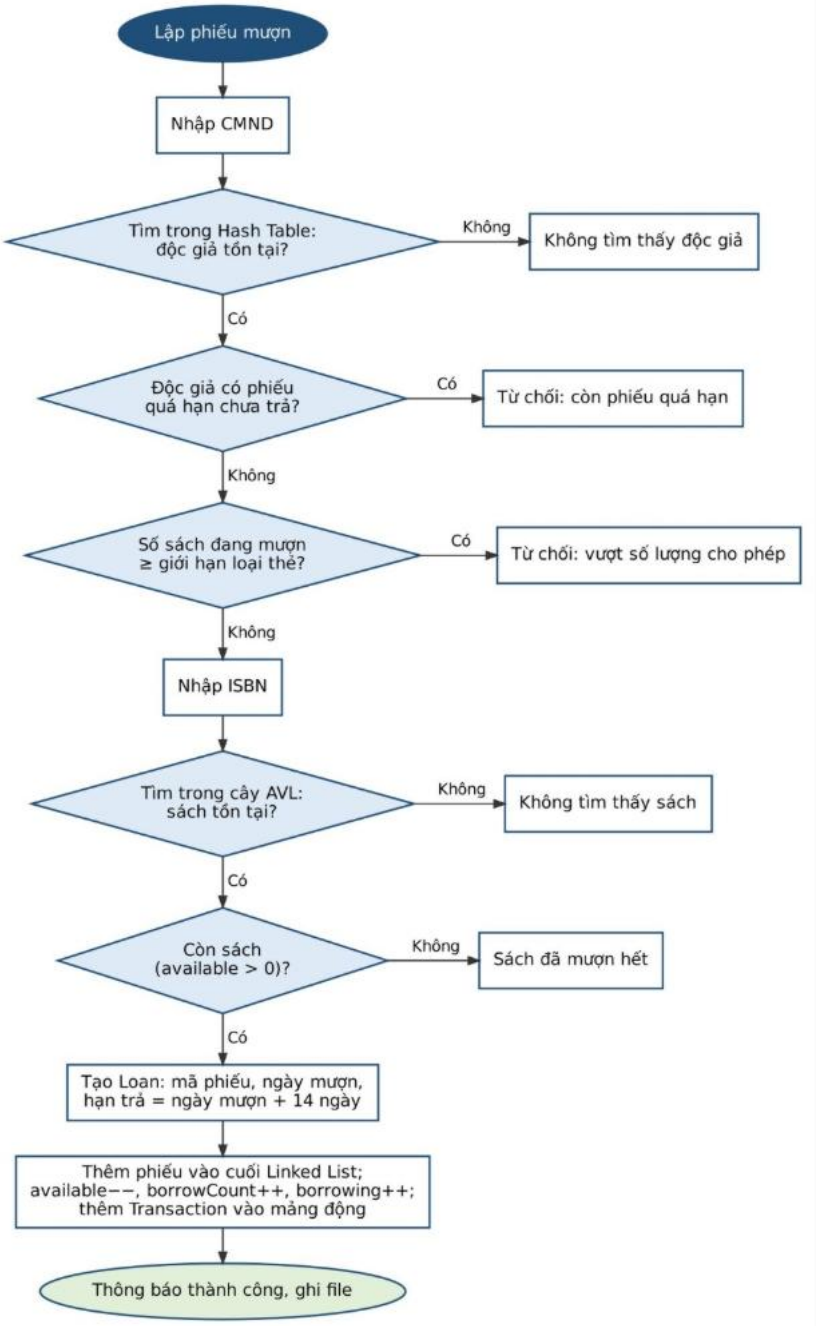
# 4. Thiết kế menu và luồng chương trình:

## a. Thiết kế menu:

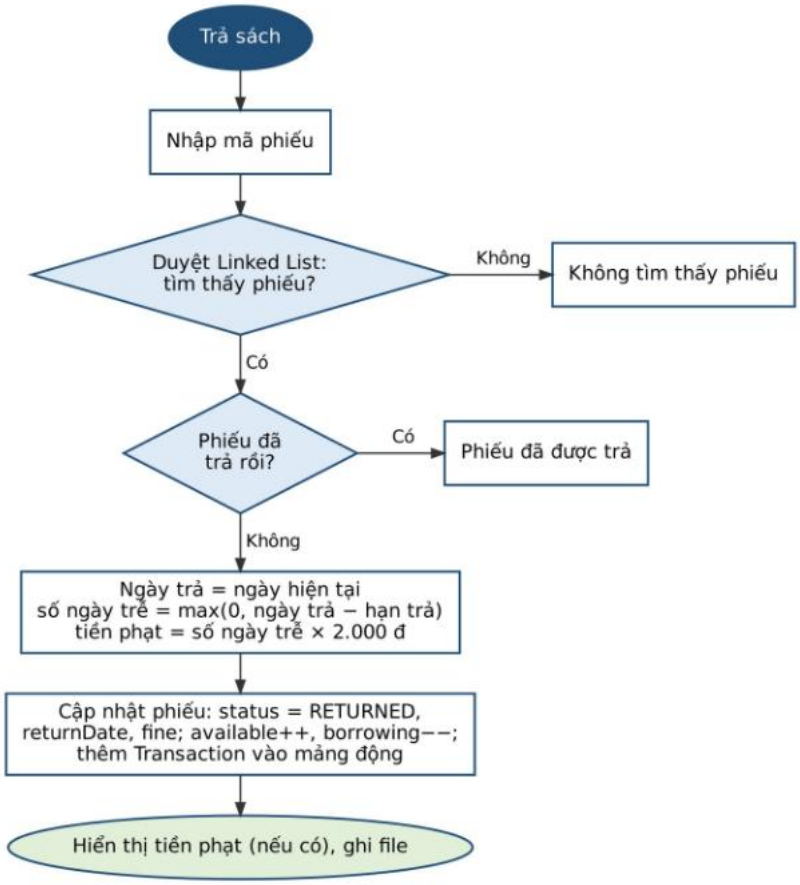


# b. Luồng chương trình:

- **Luồng lập phiếu mượn (kiểm tra các ràng buộc):**




- **Luồng trả sách (tính tiền phạt quá hạn):**




## 5. Định nghĩa các struct dữ liệu:

1. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN & CỐT LÕI

```
// Ngày tháng năm
struct Date {
    int day, month, year;
};
// Thông tin một cuốn sách
struct Book {
    char isbn[14];         // Mã sách (Khóa của cây AVL)
    char title[100];       // Tên sách
    char author[60];       // Tác giả
    char genre[30];        // Thể loại
    int  year;             // Năm xuất bản
    int  quantity;         // Tổng số sách
    int  available;        // Số sách còn trong kho
    int  borrowCount;      // Lượt mượn (phục vụ thống kê)
};
// Thông tin độc giả
struct Reader {
    char cmnd[13];         // Số CMND (Khóa chính của bảng băm)
    char fullName[60];     // Họ tên
    char email[50];
    char phone[12];
    int  cardType;         // Loại thẻ (0: Thường, 1: VIP)
```

```
    int  borrowing;        // Số sách đang mượn
};
// Phiếu mượn sách
struct Loan {
    char loanId[12];       // Mã phiếu mượn
    char cmnd[13];         // CMND người mượn
    char isbn[14];         // Mã sách mượn
    Date borrowDate, dueDate, returnDate; // Ngày mượn, hạn trả, ngày trả thực tế
    int  status;           // Trạng thái (0: Đang mượn, 1: Đã trả, 2: Quá hạn)
    long fine;             // Tiền phạt (nếu có, tính bằng VNĐ)
};
// Lịch sử giao dịch (mỗi lần mượn/trả sách)
struct Transaction {
    char loanId[12];
    char cmnd[13];
    char isbn[14];
    int  type;             // Loại giao dịch (0: Mượn, 1: Trả)
    Date date;
    long fine;
};

// Tiêu đề file nhị phân (dùng để kiểm tra file hợp lệ)
struct FileHeader {
    char magic[4];         // Mã nhận diện "LIB1"
    int  version;          // Phiên bản file
    int  bookCount, readerCount, loanCount, transCount;
};
```

**2.** MẢNG ĐỘNG (DYNARRAY) DÙNG CHUNG

```
template <typename T>
struct DynArray {
    T*  items;             // Mảng chứa các phần tử
    int size;              // Số lượng hiện tại
    int capacity;          // Sức chứa tối đa (đầy sẽ tự nhân đôi)
};
```

**3.** CÁC NÚT VÀ CONTAINER CỦA CẤU TRÚC TỰ CÀI ĐẶT

```
// --- Cây AVL: Quản lý sách theo mã ISBN ---
struct AVLNode {
    Book     data;
    AVLNode *left, *right;
    int      height;       // Chiều cao của nút phục vụ cân bằng cây
};
struct AVLTree {
    AVLNode* root;         // Nút gốc của cây
    int      count;        // Tổng số sách
};

// --- Cây BST: In danh mục sách theo tên ---
struct BSTNode {
```

```
    char  key[130];       // Khóa sắp xếp = tên sách + mã ISBN
    Book* book;           // Con trỏ trỏ tới cuốn sách thật trong cây AVL
    BSTNode *left, *right;
};
struct BSTTree {
    BSTNode* root;
    int      count;
};

// --- Bảng băm (Hash Table): Quản lý độc giả theo CMND ---
struct HashNode {
    Reader    data;
    HashNode* next;       // Xử lý va chạm bằng danh sách liên kết
};
struct HashTable {
    HashNode* buckets[101];// Mảng các thùng chứa (101 là số nguyên tố)
    int       count;
};

// --- Danh sách liên kết đơn: Quản lý phiếu mượn ---
struct LoanNode {
    Loan      data;
    LoanNode* next;
};
struct LoanList {
    LoanNode *head, *tail; // Giữ thêm tail để thêm vào cuối cực nhanh O(1)
    int      size;
};

// --- Đồ thị (Danh sách kề): Gợi ý sách cùng thể loại ---
struct GraphEdge {
    int       to;         // Chỉ số đỉnh kề
    GraphEdge* next;
};
struct GraphVertex {
    char      isbn[14];   // Mỗi sách là một đỉnh trên đồ thị
    char      genre[30];
    GraphEdge* head;
};
struct Graph {
    GraphVertex* vertices;
    int          vertexCount, capacity;
};

// --- Trie: Gợi ý và tìm kiếm tên sách nhanh (Autocomplete) ---
struct TrieNode {
    TrieNode*       children[37]; // Ký tự gồm a-z, 0-9 và khoảng trắng
    bool            isEnd;        // Đánh dấu kết thúc một tên sách
    DynArray<Book*> books;        // Danh sách các sách trùng tên (nếu có)
```

```
};
struct Trie {
    TrieNode* root;
};
```

4. ĐỐI TƯỢNG TỔNG (LIBRARY)

```
// Chứa toàn bộ dữ liệu của chương trình, truyền qua các hàm (không dùng biến toàn cục)
struct Library {
    AVLTree              books;         // Sách quản lý bằng cây AVL
    BSTTree              booksByTitle;  // Sách quản lý theo tên (BST)
    HashTable            readers;       // Độc giả quản lý bằng bảng băm
    LoanList             loans;         // Danh sách phiếu mượn (Linked List)
    DynArray<Transaction> history;      // Lịch sử giao dịch (Mảng động)
    Graph                genreGraph;    // Đồ thị gợi ý thể loại sách
    Trie                 titleTrie;     // Cây Trie tìm nhanh tên sách
};
```